HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

DERS 5
İKİ YÖNLÜ TEKRARLI ÖLÇÜMLÜ ANOVA

Prof.Dr.Serpil AKTAŞ ALTUNAY (01 Şubesi)

TEKRARLI ÖLÇÜMLÜ VARYANS ANALİZİ (REPEATED MEASURES ANOVA)

n tane gözlemin belli zaman aralıklarında ya da aynı kritere göre ölçüldüğü durumlardan elde edilen verilerin deneme gruplarına göre karşılaştırıldığı deney düzenine «Tekrarlı Ölçümlü Çalışmalar» denir. Tekrarlı ölçümlerden elde edilen ortalamalarının eşit olup olmadığı «Tekrarlı Ölçümlü ANOVA» ile test edilir. Sadece deneme etkisinin olduğu Tekrarlı Ölçümlü ANOVA düzenine «Tek Yönlü Tekrarlı Ölçümlü ANOVA» adı verilir.

Ancak her zaman problemlere Tek Yönlü Tekrarlı Ölçümlü ANOVA ile çözüm bulunur mu?

Kalp atışlarını dengeleyen bir ilaç kullanan 4 Erkek, 4 Kadın hastanın nabız atışları

Cinsiyet	1 Ay önceki Nabız	1 Ay sonraki Nabız	2 Ay sonraki Nabız
E	99	87	60
E	80	55	55
E	120	100	64
E	100	90	71
K	84	69	63
K	81	75	64
K	90	89	80
K	103	90	83

Kaygı bozukluğuna karşı yeni bir ilaç geliştiriliyor. Kaygı bozukluğu 1-10 arasında ölçülüyor.

YAŞ	İlaç kullanmaya başlamadan önce	İlaç kullanmaya başladıktan 1 hafta sonra	İlaç kullanmaya başladıktan 2 hafta sonra
$\leq$ 14	9	7	4
	8	6	3
	7	6	2
	8	7	3
> 14	9	8	4
	8	6	4
	7	7	3
	10	5	7

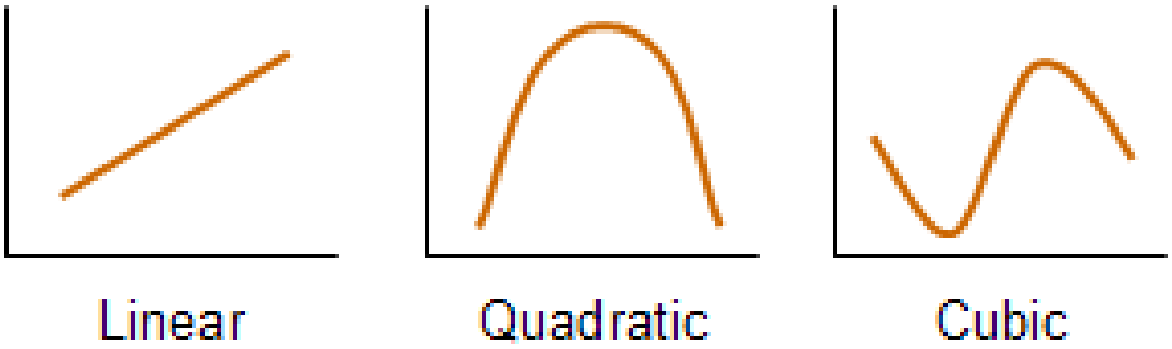
Bir fabrikada çalışan işçilerin maaşlarına belli zaman aralıklarında 3 kez zam yapılarak bir vardiyada ürettikleri ürün miktarları .

Ortam	Zam öncesi	1. Zam	2.Zam	3.Zam
1	10	13	18	21
	13	15	19	22
	15	16	16	15
2	7	10	17	30
	20	19	16	14
	20	21	22	24
3	11	17	27	33
	9	10	20	23
	14	18	17	5
4	19	23	26	31
	8	12	15	22
	25	10	14	18

Lise öğrencilerine üç farklı depresyon testi yapılıyor

Sınıf	A testi	B Testi	C Testi
10. Sınıf	80	85	88
	45	35	75
	34	55	76
	78	36	77
11.Sınıf	90	56	66
	58	66	87
	45	55	71
	99	51	33
12.Sınıf	66	72	75
	76	75	80
	70	63	73
	60	77	72

Nasıl bir trend var ?



İKİ YÖNLÜ TEKRARLI VARYANS ANALİZİ
(TWO WAY REPEATED MEASURES ANOVA)
(TWO FACTOR REPEATED MEASURES ANOVA)

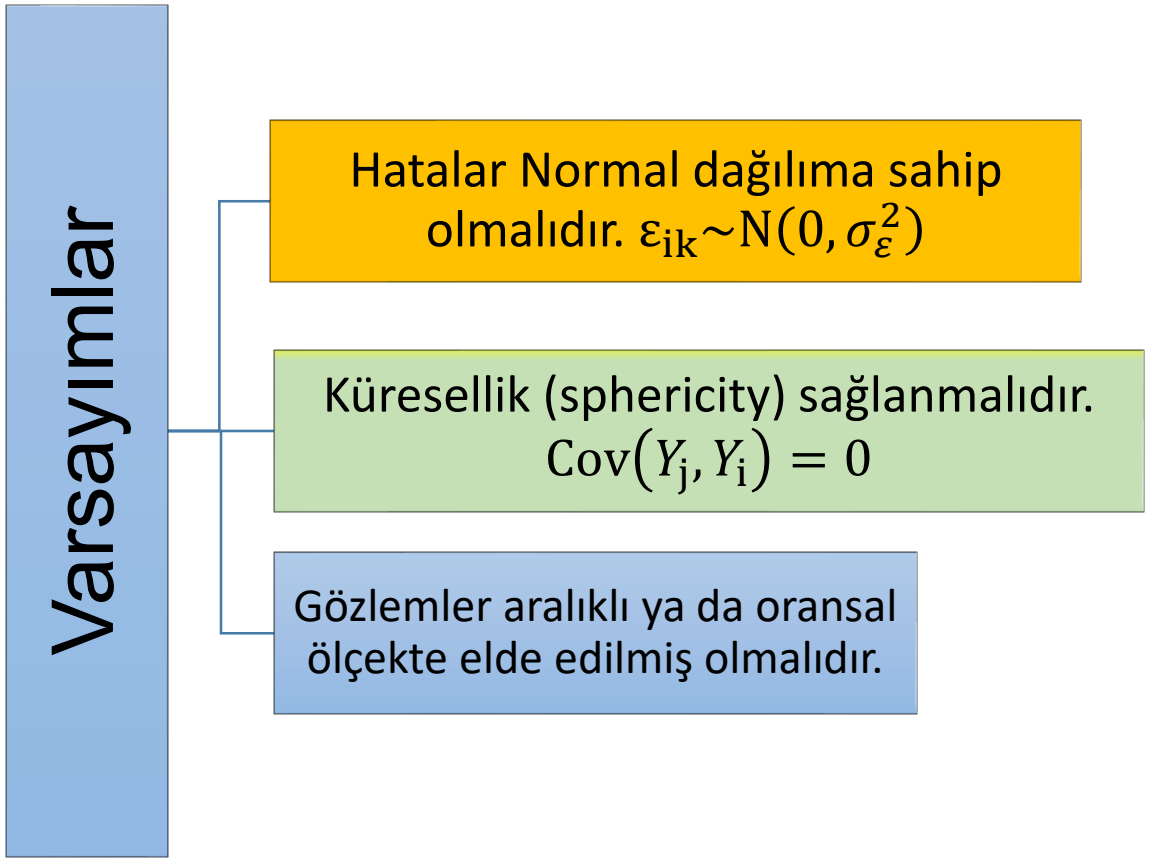
Tek yönlü ANOVA'da deneye bir faktör daha eklenmesi ile elde edilen deney düzenidir. Örneğin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışma ortamı, ilaç türü vb… Bu durumda «Between subject» etkisi modele eklenmiş olur.

İki Yönlü Tekrarlı Ölçümlü ANOVA için model denklemi,

$$y_{ijl} = \mu + \beta_i + \tau_j + \gamma_l + (\tau\gamma)_{jl} + \varepsilon_{ijl}$$

eşitliği ile ifade edilmektedir $(i = 1, \dots, n \; ; j = 1, \dots, k \; ; l = 1, \dots, t)$.

- y_{ijl} = j.deneme ve l. Etkene karşılık gelen i. gözlem değeri,
- μ = genel ortalama (sabit etki)
- β_i : i. denek etkisi — n: denek sayısı
- $\gamma_l = l$.etken etkisi — t=etken sayısı
- τ_j = j.deneme etkisi — k=deneme sayısı
- $(\tau\gamma)_{jl} = l$. etken ile j. denemenin birlikte etkisi (etkileşim terimi)
- ε_{ijl} = hata terimi.


Varsayımlar
Hatalar Normal dağılıma sahip olmalıdır. $\varepsilon_{ik} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$
Küresellik (sphericity) sağlanmalıdır. $Cov(Y_j, Y_i) = 0$
Gözlemler aralıklı ya da oransal ölçekte elde edilmiş olmalıdır.

		Deneme			
Etken	Denek	1	…	k	$T_{i..l}$
	1	Y_{111}	…	Y_{1k1}	
1	…		…		
	n	Y_{n11}	…	Y_{nk1}	
	$T_{.jl}$	$T_{.11}$	…	$T_{.k1}$	$T_{..1}$
	1	Y_{112}	…	Y_{1k2}	
2	…	…	…	…	
	n	Y_{n12}	…	Y_{nk2}	
	$T_{.jl}$	$T_{.21}$	…	$T_{.k2}$	$T_{..2}$
	1	…	…	…	
…	…		…		
	n	…	…	…	
	1	Y_{11t}	…	Y_{1k1}	
t	…		…		
	n	Y_{n11}	…	Y_{nkt}	
	$T_{.jl}$	$T_{.1t}$		$T_{.kt}$	$T_{..l}$
$T_{j.}$		$T_{.1.}$		$T_{.k.}$	$T_{...}$

n: denek sayısı

t=etken sayısı

k=deneme sayısı

$$KT_{Toplam} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}\sum_{l=1}^{t}\left(Y_{ijl} - \bar{Y}_{...}\right)^2$$

$$KT_{Toplam} = KT_{Etken} + KT_{Deneme} + KT_{Etken \times Deneme} + KT_{DA} + KT_{Hata}$$

$$KT_{Toplam} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}\sum_{l=1}^{t} Y_{ijl}^2 - \frac{T_{..}^2}{kn}$$

$$KT_{Etken} = \sum_{l=1}^{t} \frac{T_{..l}^2}{kn} - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$$KT_{Deneme} = \sum_{j=1}^{k} \frac{T_{.j.}^2}{tn} - \frac{T_{..}^2}{kn}$$

$$KT_{Etken \times Deneme} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{l=1}^{t} \frac{T_{.jl}^2}{n} - KT_{Etken} - KT_{Deneme} - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$$KT_{DA} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{l=1}^{t} \frac{T_{i.l}^2}{k} - KT_{Etken} - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$$KT_{Hata} = KT_{Toplam} - KT_{Deneme} - KT_{Etken} - KT_{Etken \times Deneme} - KT_{DA}$$

İki Yönlü Tekrarlı Ölçümlü ANOVA Tablosu

DK	sd	KT	KO	F
Deneme	$(k-1)$	KT_{Deneme}	KT_{Deneme} /k-1	KO_{Deneme}/ KO_{Hata}
Etken	$(t-1)$	KT_{Etken}	KT_{Etken}/t-1	KO_{Etken}/ KO_{DA}
Denekler Arası	$t(n-1)$	KT_{DA}	KT_{DA} /t(n-1)	
Etken × Deneme	$(t-1)(k-1)$	$KT_{Etken\ x\ Deneme}$	$KT_{Etken\ x\ Deneme}$ / $(t-1)(k-1)$	$KO_{EtkenxDeneme}$ /KO_{Hata}
Hata	$t(k-1)(n-1)$	KT_{Hata}	$KT_{Hata}/t(k-1)(n-1)$	
Toplam	$N-1$	KT_{Toplam}		

Birinci Hipotez:

$$H_0: \sum_{j=1}^{k} \tau_j = 0$$

(H_0: Denemeler arası fark yoktur)

(ya da H_0: Denemenin etkisi önemsizdir)

$$F = \frac{KO_{Deneme}}{K0_{Hata}}$$

$F \geq F_{(\alpha,(k-1);t(k-1)(n-1))}$ ise H_0 reddedilir.

İkinci Hipotez:

$$H_0: \sum_{l=1}^{t} \gamma_l = 0$$

(H_0: Etkenler arası fark yoktur)

(ya da H_0: Etken etkisi önemsizdir)

$$F = \frac{KO_{Etken}}{K0_{DA}}$$

$F \geq F_{(\alpha,(t-1);t(n-1))}$ ise H_0 reddedilir.

Üçüncü Hipotez:

$$H_0: \sum_{j=1}^{k}\sum_{l=1}^{t} \tau\gamma_{(jl)} = 0$$

(H_0: Etkileşim etkisi önemli değildir)

$$F = \frac{KO_{Etken \times Deneme}}{K0_{Hata}}$$

$F \geq F_{(\alpha,(t-1)(k-1);t(k-1)(n-1))}$ ise H_0 reddedilir.



Tekrarlı Ölçümlü ANOVA problemini çözdükten sonra H_0 hipotezleri reddedilirse PostHoc testleri yapılır.

Örnek: Kan fosfor düzeyleri düşük olan 20 hasta rasgele 2 gruba ayrılmış, bir grup A ilacı ile diğer grup B ilacı ile tedavi edilmiştir. Belli zaman aralıklarında da kan fosfor düzeyindeki artışlar kontrol edilmiştir. İlaç ve zamanın kan fosfor düzeyine etkisi olmuş mudur ?(α=0.05).

		Kan Fosfor Düzeyi			
İlaç	Başlangıç	4 saat	8 saat	12 saat	$T_{i.l}$
	4.1	4.3	4.5	4.9	17.8
	3.8	4.2	4.6	5.1	17.7
	4.0	4.4	4.6	5.0	18.0
	3.9	4.1	4.7	4.9	17.6
	3.8	3.7	4.4	4.8	16.7
A	3.6	3.9	4.4	5.2	17.1
	4.3	4.2	4.9	5.0	18.4
	4.0	4.1	4.6	4.9	17.6
	3.7	3.7	4.0	4.7	16.1
	3.5	4.0	4.8	4.9	17.2
$T_{.j1}$	38.7	40.6	45.5	49.4	174.2
	3.7	4.2	5.2	5.5	18.6
	3.8	4.5	5.6	6.0	19.9
	4.0	4.8	5.8	6.2	20.8
	3.8	4.5	4.9	5.7	18.9
B	4.1	4.6	5.4	5.9	20.0
	3.4	4.7	5.5	5.9	19.5
	3.7	4.3	4.9	5.5	18.4
	3.6	4.3	5.0	5.9	18.8
	3.9	4.8	5.7	6.3	20.7
	4.1	4.9	5.7	6.4	21.1
$T_{.j2}$	38.1	45.6	53.7	59.3	196.7

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}\sum_{l=1}^{t} Y_{ijl} = 370{,}9$$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}\sum_{l=1}^{t} {Y_{ijl}}^2 = 1763{,}47$$

$$\sum_{i=1}^{10} T_{i.1}^2 = 3038{,}56$$

$$\sum_{i=1}^{10} T_{i.2}^2 = 3877{,}77$$

$T_{..1}$=174.2 $T_{..2}$=196.7

$$KT_{Toplam} = 1763{,}47 - \frac{(370{,}9)^2}{80} = 43{,}8849$$

$$KT_{Etken} = \frac{(174{,}2^2 + 196{,}7^2)}{40} - \frac{(370{,}9)^2}{80} = 6{,}3281$$

$$KT_{Deneme} = \frac{(38{,}7 + 38{,}1)^2 + (40{,}6 + 45{,}6)^2 + (45{,}5 + 53{,}7)^2 + (49{,}4 + 59{,}3)^2}{20} - \frac{(370{,}9)^2}{80} = 29{,}6654$$

$$KT_{Etken \times Deneme} = \frac{(38{,}7^2 + \cdots + 59{,}3^2)}{10} - 6{,}3281 - 29{,}6654 - \frac{(370{,}9)^2}{80} = 3{,}2024$$

$$KT_{DA} = \frac{(3038{,}56 + 3877{,}77)}{4} - 6{,}3281 - \frac{(370{,}9)^2}{80} = 3{,}1693$$

ANOVA TABLOSU

Varyasyon Kaynakları	Serbestlik Derecesi	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F
İlaçlar Arası	1	6.3281	6.3281	35.935
Süreler Arası	3	29.6654	9.8885	351.904
İlaç x Süre	3	3.2024	1.0675	37.989
Denekler Arası	18	3.1693	0.1761	
Hata	54	1.5197	0.0281	
Genel	79	43.8849		

H_0: İlaçlar arasında fark yoktur.

H_0: $\sum_{l=1}^{t} \gamma_l = 0$

$$F = \frac{6,3281}{0,1761} = 35,935$$

$F_T(0.05;1;18)=4.41$ $F>F_T$ olduğundan H_0 reddedilir.

İlaçlar arasında kan fosfor düzeyleri bakımından farklılık olduğu %5 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.

H_0: Süreler arasında fark yoktur.

H_0: $\sum_{j=1}^{k} \tau_j = 0$

$$F = \frac{9,8885}{0,0281} = 351,904$$

$F_T(0.05;3;54)=2.76$ $F>F_T$ olduğundan H_0 reddedilir.

Süreler arasında kan fosfor düzeyleri bakımından farklılık olduğu %5 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.

H_0: İlaç ve sürenin birlikte etkisi önemsizdir. .

H_0: $\sum_{j=1}^{k} \sum_{l=1}^{t} \tau_{\gamma(jl)} = 0$

$$F = \frac{1,0675}{0,0281} = 37,989$$

$F_T(0.05;3;54)=2.76$ $F>F_T$ olduğundan H_0 reddedilir.

Kan fosfor düzeylerine ilaç ve sürenin birlikte etkisinin olduğu %5 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.

$H_0: \mu_i = \mu_j$

	Baş.	4 Saat	8 Saat	12 Saat
Ortalamalar	3.840	4.310	4.960	5.435

$t_{Tablo}(0.05/2; 54)\sim 2$

LSD = $t_{\frac{\alpha}{2},sd_{Hata}}\sqrt{\frac{2KO_{Hata}}{n}} = 2 \times \sqrt{\frac{2\times 0.0281}{20}}$=0,10599

Ölçüm	FARK	KARAR
Baş.-4 saat	0.470>LSD	Önemli
Baş.-8 saat	1.120>LSD	Önemli
Baş.-12 saat	1.595>LSD	Önemli
4 saat-8 saat	0.650>LSD	Önemli
4 saat-12 saat	1.125>LSD	Önemli
8 saat-12 saat	0.475>LSD	Önemli

	İlaç	
Süre	A	B
0	3.87	3.81
4	4.06	4.56
8	4.55	5.37
12	4.94	5.93

İlaç x süre etkileşimi önemli olduğu için aynı süreler için ilaçlar arası farklılığı da bakılabilir.

$$LSD = t_{\frac{\alpha}{2},sd_{Hata}}\sqrt{\frac{2KO_{Hata}}{n}} = 2 \times \sqrt{\frac{2\times 0.0281}{10}} = 0{,}1499$$

Ölçüm	FARK	KARAR
A0-B0	0.06<LSD	Önemsiz
A4- B4	0.50>LSD	Önemli
A8-B8	0.82>LSD	Önemli
A12-B12	0.99>LSD	Önemli

4., 8. ve 12. saat sonrasında A ilacı ile B ilacı arasında farklılık olduğu %5 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.

KAYNAKLAR

1. Z.Muluk, S.Kurt, Ö.Toktamış, E.Karaoğlu, "*Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler*", Akademi yayınevi, 2009.
2. D.C.Montgomery, "*Design and Analysis of Experiments*", John Wiley&Sons, 2001.
3. S.Erbaş, H. Olmuş, "*Deney Düzenleri ve İstatistik Analizleri*", Gazi Kitapevi, 2006.
4. B. Şenoğlu, Ş. Acıtaş, "*İstatistiksel Deney Tasarımı*",, Nobel Yayınevi, 2011.